

# QT450-10 主轴承座—Q235B 壳体焊接工艺设计说明书

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定题

## 0 设计对象、边界与交付结论

题面对象为 Q235B 钢壳（外径  $\varnothing 160\text{ mm}$ 、高  $200\text{ mm}$ 、壁厚  $5\text{ mm}$ ）与 QT450-10 球墨铸铁主轴承座（中心孔  $\varnothing 40\text{ mm}$ ）的圆周连接。官方指标是焊后轴承孔轴线相对壳体基准的位置度直径  $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，以及不得有可能落入内腔的焊渣或飞溅物。本说明书交付 pWPS、工装与洁净防护工程图、材料与冶金计算、全件热—结构有限元输入/结果和试制放行程序。固定题允许提交研究报告、设计图或实物，本文不代替学校报名附件或实物工艺评定。

本轮冻结 **8P-FAIR\_B、两道脉冲 TIG**：八段各  $18\text{ mm}$ ，总焊长  $144\text{ mm}$ ；根道与盖面各一遍，名义净线能量  $300\text{ J/mm}$ ，名义总净热  $86.40\text{ kJ}$ ，弧燃  $174.5\text{ s}$ 。选择8P不是预设答案：在相同假定载荷谱下，8P的焊缝组静态筛查应力  $39.13\text{ MPa}$ ，6P为 $52.17\text{ MPa}$ ；8P疲劳设计谱累计损伤 $0.495$ ，6P为 $1.173$ 。两者都只属于设计工况筛查，最终采用前须由来料化学分析、工艺评定和首件实物试验确认。

本说明书按题面五个评价维度组织，映射如下：

| 官方评价维度  | 对应小节                       |
|---------|----------------------------|
| 工艺选择与优化 | §1（1.1 横向比较、1.2 pWPS 冻结参数） |
| 材料选配与连接 | §2（成分当量、Ni99 隔离层、冷焊与热态轻击）  |
| 焊接结构设计  | §3（柔顺槽、胀套、铜环/气幕/水冷）        |
| 质量检测与评价 | §4（整件热—结构验证）、§5（载荷、疲劳与检测）  |
| 自动化焊接方案 | §6（联锁、节拍、安全 PLC）           |

按官方考核要点的句式（“是否提出新的……并验证了适用性”）自评如下：

| 考核要点         | 本方案对应                                        | 验证方式                          |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) 新的连接原理和理论 | 未提出新原理；沿用铸铁冷焊冶金体系并显式给出适用域边界                  | Schaeffler 当量域检查（19号）+ 首件金相裁决 |
| 2) 新的连接方法和工艺 | Ni99 预制隔离层 + NiFe 填充的两段式脉冲 TIG 冷焊（§1.2、§2.2） | 08号热模型诊断 + 06/22号工艺卡 + 首件宏观截面 |
| 3) 新的测试方法    | A/B 独立基准位置度测量、预算放行闭环与证据等级体系（§4.3）            | §4.3 预算统一表 + 17/18号证据附件       |
| 4) 智能制造技术应用  | 安全 PLC 全信号联锁、温度门控、在线能量积分、节拍资源核算（§6）          | HJ-008 工作站资源图 + 联锁矩阵          |

创新点集中在结构侧：八段柔顺槽切断环向收缩路径（§3.1）、六指胀套定心与机械止挡的传力分工（§3.1）、铜环/气幕/接料盘的洁净防护链（§3.2）。

# 1 方案选择与工艺参数

## 1.1 工艺横向比较

外周塞焊 GMAW、激光深熔、微束等离子、脉冲 TIG 与钎焊按热输入、铸铁侧稀释风险、洁净防护、设备投资、间隙适应性与小批量节拍比较。激光和等离子热输入较低，但对壳体—座体间隙、光束可达性和铸铁快冷组织更敏感；外周塞焊洁净隔离最好，但需专用冲孔模具且疲劳细节未评定。钎焊虽能避免铸铁熔化（无白口、变形小、可在已加工面上施焊），但被三条题面约束淘汰：座体必须在壳内装配施焊，炉中钎焊不可行；火焰/电弧钎焊的钎剂残渣直接违反“内腔不可清洗”约束；银钎料接头在压缩机交变工况下的蠕变与疲劳数据缺失。脉冲 TIG 的熔滴受控、无药皮熔渣、易在内腔外侧设置铜环，适合本题的设计样件和柔性试制线。候选分值是工程决策辅助，不是官方评分权重。

| 维度     | GMAW外塞焊     | 激光          | 微束等离子       | 脉冲TIG       | 钎焊              |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 热输入/控形 | 6           | 9           | 8           | 8           | 9               |
| 铸铁界面风险 | 7           | 3           | 8           | 5           | 10              |
| 内腔洁净   | 10          | 9           | 9           | 9           | 2               |
| 设备/柔性  | 5           | 2           | 4           | 9           | 3               |
| 调试与可达性 | 6           | 4           | 5           | 7           | 3               |
| 节拍     | 7           | 9           | 6           | 7           | 5               |
| 多品种适应  | 3           | 7           | 8           | 9           | 5               |
| 加权辅助总分 | <b>6.80</b> | <b>6.15</b> | <b>7.10</b> | <b>7.60</b> | <b>5.70（淘汰）</b> |

需要声明的是：铸铁界面风险一行按方法本征风险评分。常规 GTAW 并不在主流铸铁焊接指南的推荐之列（TWI 等资料只覆盖 SMAW/GMAW 配镍基焊材），TIG 因此不因本征低风险而入选；本表此前把 TIG 该项记为 9 分，属于按“隔离层 + 低热输入后残余风险”计分，现已改回本征口径并同步修正加权总分。本方案选择脉冲 TIG 依赖的是三条显式约束下的论证，而非打分默认：(1) 铸铁侧冶金由 Ni99 预制隔离层承担，最终熔池不直接接触 QT 母材；(2) 净线能量 300 J/mm、层间 ≤100 °C，把铸铁侧热损伤压在低水平；(3) 脉冲控峰 + 无药皮熔渣满足内腔洁净要求。TIG 根道以镍基填充焊接球铁的可行性有已发表研究支持（Cárcel-Carrasco 等，2016：TIG 根道 Inconel 625 + 97.6%Ni 焊条填充道）。该选型超出常规适用域，由首件宏观金相与显微硬度裁决（§7 放行顺序）；若首件否决，退路为 GMAW + 镍基焊丝方案。

## 1.2 pWPS冻结参数

| 项目    | 根道                                                                                                                                                | 盖面                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 方法/极性 | 自动脉冲GTAW, DCEN                                                                                                                                    | 同左                      |
| 电流波形  | 峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz                                                                                                                        | 同左                      |
| 电压/焊速 | 12 V; 1.65 mm/s $\pm$ 2%                                                                                                                          | 同左                      |
| 填充    | NiFe-55型实心棒 (EN ISO 1071 实心丝/棒 S C/S R NiFe 系列、GB/T 10044 铸铁焊丝 ; 55%Ni 变体, AWS A5.15 供方对照) $\varnothing$ 1.60 $\pm$ 0.01 mm; 3.50 $\pm$ 0.05 mm/s | 同左                      |
| 保护气   | 99.999% Ar; 8 ~ 12 L/min (名义10)                                                                                                                   | 同左                      |
| 成形    | 目标焊脚2.8 mm, 禁止摆动, 熔合优先                                                                                                                            | 目标总焊脚4.0 mm, 包络上限4.3 mm |
| 线能量   | 名义净300 J/mm; 窗口250 ~ 350                                                                                                                          | 同左                      |
| 段序    | 1 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 8                                 | 同左                      |

守恒冻结送丝 3.50 $\pm$ 0.05 mm/s, 不再使用设备无法实现的六位小数送丝值。将焊速 $\pm$ 2%、棒径 $\pm$ 0.01 mm、送丝 $\pm$ 0.05 mm/s及沉积效率0.90 ~ 0.98同时代入体积边界, 得到新增截面积7.326 ~ 8.760 mm<sup>2</sup>、等效焊脚3.828 ~ 4.186 mm, 覆盖最低焊脚3.50且不超过4.30包络。实际熔合面积仍以首件宏观截面确认, 守恒式不替代熔合检查。

组焊不预热, 起焊15 ~ 35 $^{\circ}$ C, 层间温度 $\leq$ 100 $^{\circ}$ C硬联锁 (层间 $<$ 100  $^{\circ}$ C的冷焊工艺依据见 Lincoln RepTec Cast 31; TWI按基体组织给出铁素体球铁 RT ~ 150  $^{\circ}$ C预热档, 本文取更严的室温起焊与 100  $^{\circ}$ C层间门)。纯镍隔离层是单独的前工序: QT侧浅槽内先用Ni99制备 $\geq$ 1.20 mm镍层, 随后加工轴承孔和连接面, 最终组焊熔深 $\leq$ 0.40 mm, 截面确认剩余Ni99 $\geq$ 0.80 mm。镍层不是“后道不再受热”的假设; 它的作用是降低铸铁直接进入最终熔池的碳稀释。

## 2 材料、冶金与裂纹控制

### 2.1 成分当量的正确使用

Schaeffler图仅在原图 Cr<sub>eq</sub>约0 ~ 40、Ni<sub>eq</sub>约0 ~ 30范围内读相区。原图采用 Cr<sub>eq</sub>=Cr+Mo+1.5Si+0.5Nb、Ni<sub>eq</sub>=Ni+30C+0.5Mn。Q235B、QT450-10和NiFe-55的成分在项目文件中作为工程输入, 必须用来料光谱/质保书替换; 牌号本身不提供固定化学成分。14个稀释算例均把NiFe-55、Q235B和QT450-10按质量分数混合, 并明确标记图外点, 不再画自设的水平12/16相界, 也不以Ms经验式外推高镍焊缝。

Kobelco《Specific 4th edition》3-7页Fig.2.3是本图域和斜向分区的原始依据: 原始技术手册。Ni-Fe-C焊缝的独立研究显示, NiFe与纯Ni焊缝都可由奥氏体枝晶开始凝固, 但NiFe焊缝的枝晶间可能析出渗碳体, 纯Ni更有利于石墨析出; 球铁热影响区仍可能形成马氏体: Alizadeh Sh等, 2024。移植边界: 该文基材为高Si固溶强化铁素体球铁、填充为45%Ni NiFe丝与纯Ni丝, 与本题QT450-10 + 55%Ni组合不同, 仅作定性方向证据。因此本文的冶金结论是“焊缝主体具有高镍奥氏体倾向, QT侧PMZ/HAZ仍需金相、显微硬度和裂纹检查”, 不写成全熔合线单相奥氏体。

### 2.2 冷焊与热态轻击

TWI建议铸铁焊接按基体组织选热制度, 并支持镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷: TWI铸铁焊接资料; 注意该资料的热制度依据不覆盖 GTAW 方法本身, 方法层依据见 §1.1 所引 Cárcel-Carrasco 2016。锤击改善残余应力与疲劳性能的工艺窗口按 IIW 焊后改进推荐 (Haagensen & Maddox) 评估, 本文不计锤击带来的疲劳增益, 仅作工艺储备。本方案把Ni99隔离层、低热输入、 $\leq$ 100 $^{\circ}$ C层间门和缓冷结合起来。每个18 mm段停弧后只有在焊道表面实测400 ~ 500 $^{\circ}$ C时轻击;  $\varnothing$ 8圆头、0.2 ~ 0.4 MPa、2000 ~ 3000次/min、搭接 $\geq$ 75%, 只作用于熔敷焊道中部, 距焊趾、熔合线和QT母材各留 $\geq$ 0.5 mm, 压痕 $\leq$ 0.05 mm。低于400 $^{\circ}$ C或温度信号缺失就跳过并记录, 不再用“E $\epsilon$ ”把整个熔合线宣称为稳定压应力; 计算也不计锤击带来的疲劳增益。

## 3 接头、工装与洁净防护

### 3.1 柔顺接头与位置度路径

8P座体八条径向柔顺槽等分45°，槽宽4 mm、槽根R2、最深R39，切断环向收缩向孔区的连续刚性路径。主轴承孔焊前加工40.010~40.018 mm；焊后先测位置度，孔径合格不精整，仅对孔径低于40.020 mm者做直径增量 $\leq 0.005$  mm的尺寸微珩，禁止用大余量终镗修正轴线。

工业界对焊后 $\pm 0.05$  mm级孔位精度通常依赖焊后精加工（线镗/精镗）保证，焊接通用公差（ISO 13920）最严等级也远松于此，公开专利口径的焊板筒体同轴度典型值约0.3 mm。本题内腔不可清洗、任何切屑都构成颗粒污染，因此本设计反其道而行：禁止焊后镗孔修正轴线，位置度由“工装定心+柔顺槽+低热输入+对称跳焊”的过程控制直接保证，并以§4.3预算与首件CMM实测闭环判定。这是本设计最重的赌注，也是放行顺序把CMM位置度与重复装夹放在任何微珩之前的原因。

胀套为17-4PH六指开缝圆柱，指长30 mm、厚0.80 mm、宽19 mm，接触带 $z100.2 \sim 111.8$ ，芯轴 $\varnothing 36$ /内孔 $\varnothing 24$ 、锥半角10°，正向回退1 mm。100 N是装夹预载上限，不是热收缩反力上限；芯轴机械止挡按5000 N承载，压环轴向500 N单独传力。弹性指梁计算刚度108.1 N/mm、40.025/39.94孔径包络下自由径向行程0.0425 mm，理论弹性扩张力4.59 N；这只说明结构量级，3  $\mu$ m重复性仍需重复装夹试验。

### 3.2 铜环、气幕与洁净

内腔采用两半C11000铜环（OD149.60、ID143.60、高5 mm， $z94 \sim 99$ ），外缘装0.30 mm耐热静态密封，分体缝0.20 mm并用定位销和螺栓固定。铜环独立水路 $\varnothing 2$  mm、0.20 L/min、入口 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ ，按10 K温差约139 W冷却能力核算；水路和气路分离并检漏。100°C时铜环自由径向热胀约0.102 mm，故密封压缩、回缩0.5 mm和热态间隙必须按实测校准。

盘下3 $\times$ 2环形气道布置12个 $\varnothing 1.0$  mm向上喷孔，气幕10~15 L/min；保护气8~12 L/min；顶部封闭罩抽吸22~28 L/min，腔内压差控制0~+20 Pa。喷孔平均射流约17.7~26.5 m/s，而摊到全孔截面的平均流速只有0.0094~0.0141 m/s，所以气幕只作辅助输运，落屑控制依靠静态密封、刚性接料盘和朝上回收。内腔不得打磨；停弧冷却后先确认漏水、流量、密封回缩和盘面朝上，再竖直下撤并封盖。颗粒限值与取样口径对标 GB/T 15765-2021（房间空气调节器用全封闭压缩机：内部杂质与残余水分限值）与 GB/T 18429-2018（全封闭涡旋压缩机），抽取、过滤、称量/成像的操作方法借鉴 ISO 16232；具体阈值由压缩机制造方依据功能风险确定。

## 4 全件热—结构数值验证

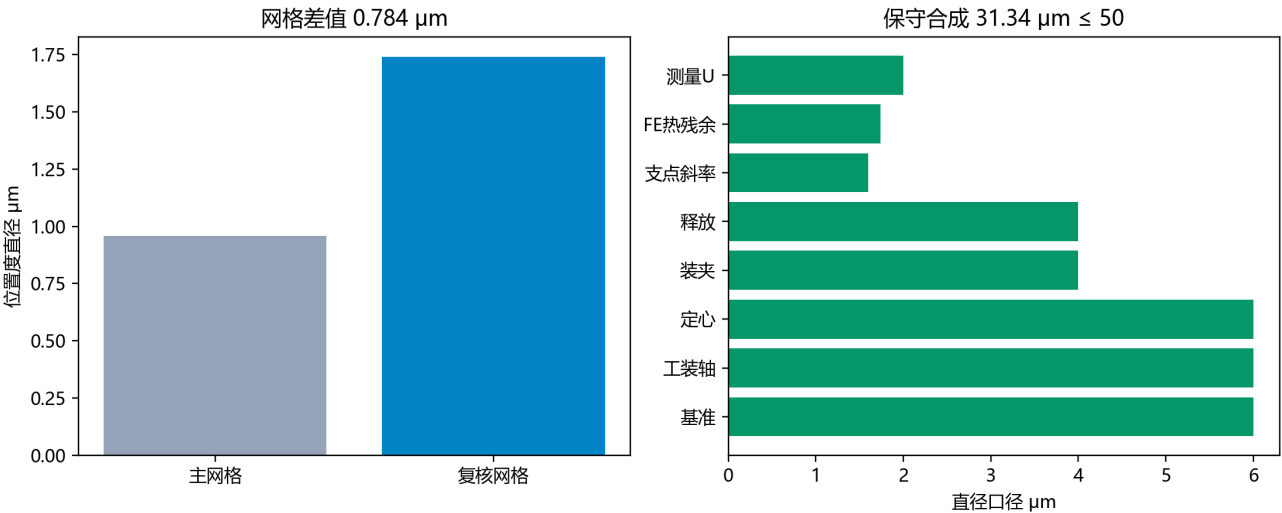
### 4.1 模型与输入

采用壳体、8P座体和焊缝实体分别划分的非协调四面体网格，在焊接界面用周向插值连接约束；这样保留0.01~0.04 mm装配间隙，避免把几何相交当成焊接连接。热场采用隐式导热、温度相关导热率/比热、熔化潜热250 kJ/kg、移动椭圆热源、冷丝出生焓和对流/辐射/铜环换热。结构场采用温度相关J2弹塑性、单元出生/高温退火、压缩接触胀套、停弧后冷却卸夹。每个时间步记录能量平衡、牛顿残差、接触反力和A/B基准下的孔轴拟合。

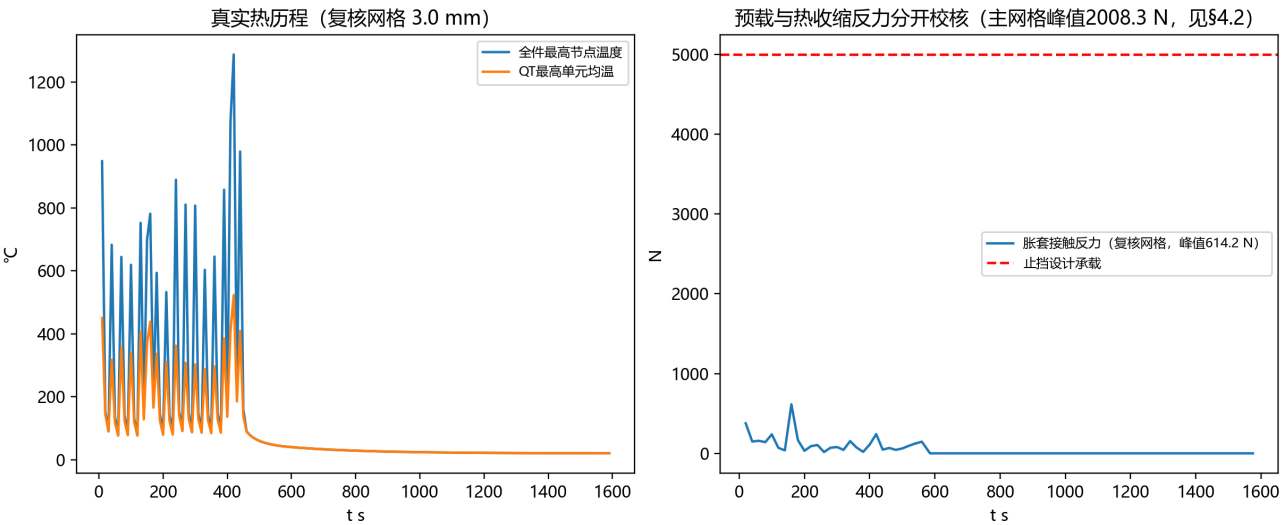
4.2 实际结果

| 项目          | 8P主网格              | 8P复核网格               |
|-------------|--------------------|----------------------|
| 网格尺寸        | 2.5 mm             | 3.0 mm（独立网格复核，非单调细化） |
| 节点/四面体      | 9872 / 31731       | 6517 / 19596         |
| 最高节点温度      | 1464.7℃            | 1287.4℃              |
| 能量平衡相对误差    | $2.3\times10^{-7}$ | $4.0\times10^{-8}$   |
| 最大平衡残差      | 0.0495 N           | 0.0443 N             |
| 冷却释放        | 成功                 | 成功                   |
| 同一测量采样拟合位置度 | 0.000958 mm        | 0.001742 mm          |

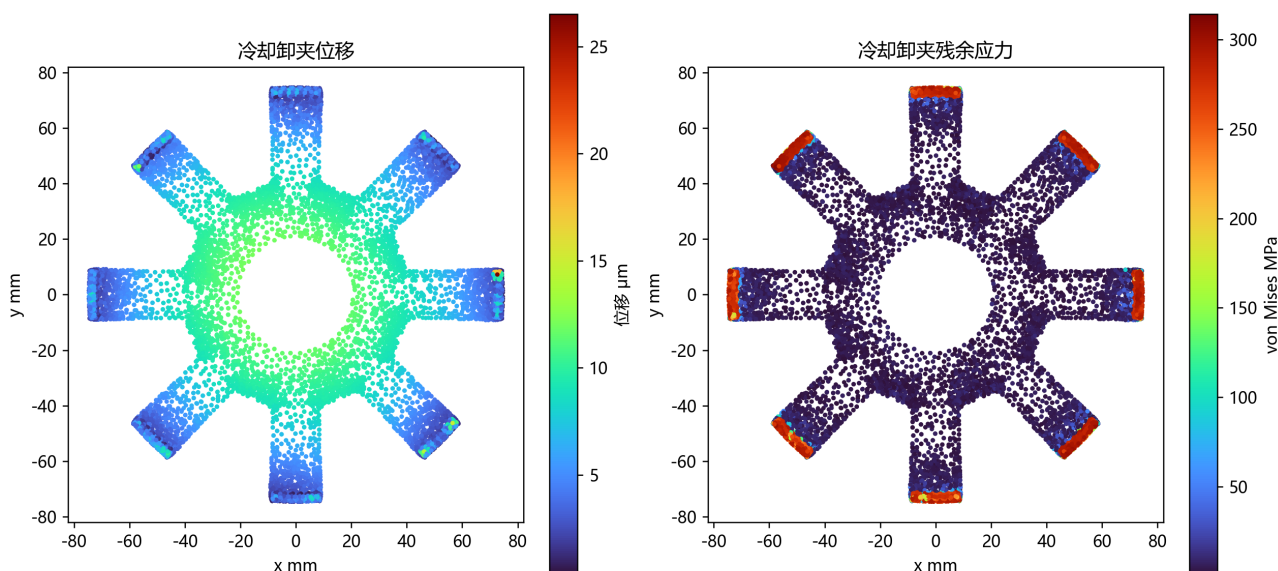
两网格均达到焊缝局部峰值温区并完成冷却、释放和孔轴拟合；它们不是实测数据。胀套最大接触反力在主网格为2008.3 N、复核网格为614.2 N（约3.3倍）：接触反力对网格离散敏感，因此只用于装夹容量核对、不进入位置度判定链，芯轴止挡额定5000 N覆盖两值。固定相同A/B采样点后，位置度差值0.000784 mm，仅占Ø0.05指标的1.57%，满足本文设定的绝对网格门（0.0025 mm）；但相对数值响应差约45%，所以报告保留这一不确定性，不把它包装成高精度实物预测。两网格能量误差和牛顿残差均满足门槛，结果可用于本设计的控形方向与预算判定。



两网格位置度预算与差值



热历程与胀套接触反力



位移与残余应力场

### 4.3 位置度预算与独立测量

基准A为壳体下端安装面，B为壳体内壁上下两个测量带拟合轴线，按A法定向；孔内三个截面各12点独立拟合。径向分项为基准转移0.003、工装轴线0.003、胀套定心0.003、夹紧0.002、释放0.002、支点倾斜0.0008 mm，测量扩展不确定度按直径0.002 mm；热残余允许上限由  $\varnothing 0.05$  反算，不从自由热胀公式直接代替孔轴偏移。冷却至 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 后松夹，位置度必须在任何微珩前确认。

预算相关数字存在三种口径，统一声明如下，避免混用：

| 口径        | 构成                                                       | 数值                  | 出处                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 预算目标上限    | 设计口径 0.0436 + 测量扩展 0.002                                 | 0.0456 mm           | 04号 precision (design_budget_closes=true) |
| R3 保守合成估计 | 2×径向分项 0.0138 + FE热残余 (取两网格较差值 0.001742) + 测量 0.002，线性叠加 | 31.34 $\mu\text{m}$ | §4.2 合成图 (08号后处理)                         |
| 官方指标      | 焊后轴承孔轴线位置度直径                                             | 50 $\mu\text{m}$    | 题面                                        |

合成采用线性叠加而非 RSS，且 FE 热残余取两网格中较差的复核网格值，因此 31.34  $\mu\text{m}$  对网格选择是保守的；它与 0.0456 mm 是“估计值 vs 目标上限”的关系，不是同一口径的两个数字。R1 时期“合计 0.0456、余 0.0044、热残余上限 0.0102”的旧口径自 R3 起停用。

## 5 载荷、疲劳与检测

官方题面没有给出压缩机实测载荷谱，只给出径向/轴向5000 N、倾覆矩250 kN·mm的参考筛选载荷，本文静态筛查即按此校核（见04号）。题面图1所示机型为涡旋压缩机，而08e的载荷一阶推导按往复机构参数取值（往复质量0.8 kg、曲柄半径20 mm、转速3000 r/min、缸径 $\varnothing 40$ 、压差1.5 MPa、力线偏心70 mm，得 $F_i = m \cdot r \cdot \omega^2$ 约等于1.58 kN、 $F_g = \pi \cdot D^2 \cdot \Delta p / 4$ 约等于1.89 kN、 $M = F_i \cdot e + F_g \cdot (r/2)$ 约等于129 kN·mm）：该推导作为运动件惯性载荷的**包络假设**使用——往复惯性力公式对涡旋机构的偏心回转质量一阶同构，且题面参考载荷（5000 N / 250 kN·mm）覆盖推导值，静态筛查不依赖该假设成立；连杆二阶项、缸压相位与多缸叠加未建模，推导输入同为假定值。疲劳路线筛查在推导值之下另取两组设计工况：连续工况 Fr幅500 N、Fa均值2000 N、Fa幅200 N、M幅25000 N·mm、 $10^8$ 循环；启停工况 Fr幅1500 N、Fa均值2500 N、Fa幅1000 N、M幅75000 N·mm、 $10^4$ 循环。两组倾覆矩幅值为一阶推导的0.19~0.58倍，因此Miner结果只支持同谱相对排序——按焊趾名义应力范围、斜率3的**资格目标曲线**累积：8P损伤0.495，6P损伤1.173；载荷取值上移时损伤按应力范围三次方放大，不能把8P<1写成已证明寿命。NiFe/QT接头须在首件后用多应力级、失效记录和统计方法建立适用S-N数据。焊趾、焊根、段端和槽根分别列为热点，局部有限元峰值不能直接等于疲劳等级。断续焊缝是本设计公开承认的弱点并按弱点管理：结构疲劳标准（AWS D1.1、Eurocode 3）对疲劳载荷下的断续焊有严格限制，公开研究亦证实裂纹倾向萌生于焊端与弧坑。对应措施：每段起停按06号 pWPS 执行1 mm过渡与弧坑填充；段端与槽根按更严资格曲线筛查；工艺评定保留全周连续小焊脚方案作为对比评定项。外部基准方面，球铁-钢 NiFe 填充异种接头的公开疲劳数据很少，最接近的试验研究（Meneghetti 等，2020，等温淬火球铁-S355 钢 NiFe 填充接头）给出 $2 \times 10^6$ 循环强度约60~90 MPa量级：8P筛查应力39.13 MPa低于该区间，6P的52.17 MPa处于区间下缘，为“8P过、6P弃”的取舍提供文献佐证；该数据与本题接头几何不同，不能替代专用S-N试验。

检测分工：PT只检表面开口裂纹，QT/镍层宏观截面和HV0.3/间距200  $\mu\text{m}$ 线扫确认白口/碳化物/HAZ；UT仅在同材料对比块、频率、角度、扫查覆盖和D级特殊应用程序完成后使用——ISO 17640 本身适用域为厚度 $\geq 8$  mm铁素体钢，镍基焊缝超声须按ISO 22825 专用程序执行，因此不能用常规5 mm薄壁全熔透标准直接套用；CMM执行A/B独立基准与扩展不确定度判定。铸铁侧组织不是PT/UT可直接排除的缺陷，必须有宏观金相和硬度证据。

## 6 自动化、节拍与安全联锁

机器人、竖轴变位机、双路温度、弧压/电流/送丝采样、气幕/保护气流量、水路泄漏和夹具位移共同接入安全PLC。缺少任一温度、气流、漏水、底口、防护、夹紧或轨迹信号，起弧拒绝；停弧后 $\geq 120$  s且热区 $< 55^\circ\text{C}$ 、压环卸载、胀套回退1 mm、密封回缩0.5 mm四条条件同时满足才允许下撤。

两道8段的弧燃174.5 s；焊接站还承担16段热态轻击、清理和转位，名义焊接站工作约462.5 s，不含实际冷却等待。装配和检测各约120 s；两套托盘不能把串行占用时间直接改写成9 min，必须按托盘数量和热场释放时间计算产线节拍。工作站图HJ-008给出资源关系和冷却托盘下界。

## 7 参考依据与工程放行

1. 大赛实施方案，焊接固定题原件，题面尺寸、五个评价维度和设计作品提交形式。
2. ISO 15609-1，焊接工艺规程内容要求。
3. AWS A5.15，铸铁焊接材料分类；EN ISO 1071，铸铁焊接用焊材（实心丝 S C NiFe / TIG 棒 S R NiFe 系列）；GB/T 10044，铸铁焊条及焊丝；NiFe-55供方数据用于棒材成分与供货核对，按批次证书订货。
4. TWI, Weldability of Materials—Cast Irons；镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷的热制度依据（不覆盖 GTAW 方法本身）。
5. Kobelco, Specific 4th edition, p.3-7 Fig.2.3, Schaeffler原图。
6. Alizadeh-Sh et al., Metallurgical and Materials Transactions A 55 (2024) 2309–2323, DOI 10.1007/s11661-024-07399-4，NiFe/纯Ni球铁焊缝凝固与HAZ证据（高Si固溶强化球铁，移植边界见 $\S 2.1$ ）。
7. Cárcel-Carrasco et al., Metals 2016, 6(11):283, DOI 10.3390/met6110283，TIG根道（Inconel 625）+ 镍基焊条填充道焊接球铁的可行性证据。
8. El-Shennawy et al., Scientific Reports 2024, 14:19827, DOI 10.1038/s41598-024-70050-0，奥氏体焊缝/球铁熔合线组织与碳迁移行为参照。

9. Haagensen P.J. & Maddox S.J., IIW Recommendations on Post-Weld Fatigue Life Improvement of Steel and Aluminium Structures, 锤击等焊后改进的工艺窗口框架（本文不计疲劳增益）。
10. Meneghetti et al., 2020, DOI 10.1007/s40194-020-01058-z, 球铁-钢 NiFe 填充异种接头疲劳试验基准。
11. Lincoln Electric, RepTec Cast 31, 铸铁冷焊层间<100 °C工艺依据。
12. ISO 17640 (UT适用域 $\geq 8$  mm铁素体钢) + ISO 22825 (镍基/奥氏体焊缝专用UT) ; ISO 3452/GB/T 18851, PT。
13. GB/T 15765-2021 (房间空气调节器用全封闭压缩机: 内部杂质与残余水分限值) + GB/T 18429-2018 (全封闭涡旋压缩机) ; ISO 16232 仅作取样/过滤/称量方法借鉴。
14. GB/T 1348-2019, 球墨铸铁件; QT450-10母材验收与单铸试块试验依据 (17号附件成分行同源) 。
15. GB/T 9441-2021, 球墨铸铁金相组织检验方法; 宏观截面、金相与硬度评定的标准框架。

设计放行顺序为: 来料化学分析→Ni99隔离层截面→pWPS首件→宏观金相/HV/PT/专用UT→CMM位置度与重复装夹→热态铜环/气水路颗粒试验→多级疲劳/载荷验证。本文数字结果用于支撑设计决策, 不伪造实物试验、金相照片、设备日志或第三方报告。